

RGB 屏幕

设置 RGB888 显示 V1.0



正点原子公司名称 : 广州市星翼电子科技有限公司

原子哥在线教学平台 : www.yuanzige.com

开源电子网 / 论坛 : <http://www.openedv.com/forum.php>

正点原子淘宝店铺 : <https://openedv.taobao.com>

正点原子官方网站 : www.alientek.com

正点原子 B 站视频 :

<https://space.bilibili.com/394620890>

电话: 020-38271790 传真: 020-36773971

请关注正点原子公众号, 资料发布更新我们会通知。

请下载原子哥 APP, 数千讲视频免费学习, 更快更流畅。



扫码关注正点原子公众号



扫码下载“原子哥”APP

文档更新说明

版本	版本更新说明	负责人	校审	发布日期
V1.0	初稿:	正点原子 linux 团队	正点原子 linux 团队	2024. 12. 07

目录

前言	5
第一章 修改出厂设备树.....	7
1.1 修改设备树.....	8
1.2 检验设置的格式.....	8
附录	9

前言

正点原子 I.MX6U 开发板出厂系统默认设置屏幕格式为 RGB565, 屏幕支持 RGB888, 底板上硬件也支持。由于 C 应用文档教程, 需要直接将 OV5640 图像数据直接绘制到屏幕上, OV5640 设置为 RGB565 格式的时候, 屏幕格式需要设置为 RGB565, 这样对应才能绘制上去。

一般情况下 RGB 屏幕对渐变显示较差, 所以容易在屏幕上看到渐变突然“断层”现象。所以若你对屏幕显示效果有强烈要求时, 可以通过配置设备树来显示 RGB888, 若配置为 RGB888 显示效果还不达到你的需求时, 这时要考虑开发板的性能了。毕竟是没有 GPU 的板子, 性能往往与功耗、价格相匹配。注意, 配置了 RGB888 显示, 那么 C 应用教程中 ov5640 Camera 显示的例程就会显示不了! 同时快速体验中的测试 ov5640_camera、ov2640_camera、ov772x_camera 指令也会显示不了。

免责声明

本文档所提及的产品规格和使用说明仅供参考，如有内容更新，恕不另行通知；除非有特殊约定，本文档仅作为产品指导，所作陈述均不构成任何形式的担保。本文档版权归广州市星翼电子科技有限公司所有，未经公司的书面许可，任何单位和个人不得以营利为目的进行任何方式的传播。

为了得到最新版本的产品信息，请用户定时访问正点原子资料下载中心或者与淘宝正点原子旗舰店客服联系索取。感谢您的包容与支持。

第一章 修改出厂设备树

本章教大家修改出厂设备树即配置 RGB 屏幕为 RGB888 显示。

1.1 修改设备树

必须使用出厂内核源码, 若你没有编译过出厂内核源码, 请看用户手册下的【正点原子】IMX6U 用户快速体验第四章, 先编译出厂内核源码。

打出厂内核源码打开 arch/arm/boot/dts/ imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dts 这个文件。找到如下配置。上面那个配置是修改 eMMC 类型核心板, 用户使用 7 寸 RGB 屏幕 1024x600 分辨率。

若用户使用的是 eMMC 类型核心板 4.3 寸 RGB 屏, 那么就编辑这个 arch/arm/boot/dts/ imx6ull-14x14-emmc-4.3-800x480-c.dts 文件。

同理你的核心板若 eMMC 类型的, 使用的屏幕是其他分辨率的, 那么就修改 arch/arm/boot/dts/的对应的设备树文件即可。

```
allientek@ubuntu:~/imx6ull/linux-imx-4.1.15-2.1.0$ ls ./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-*dts
./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-10.1-1280x800-c.dts  ./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-7-800x480-c.dts
./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-4.3-480x272-c.dts  ./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-hdmi.dts
./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-4.3-800x480-c.dts  ./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-vga.dts
./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dts
allientek@ubuntu:~/imx6ull/linux-imx-4.1.15-2.1.0$
```

同理你的核心板若是 NandFlash 类型的, 那么就修改 arch/arm/boot/dts/下的对应的设备树文件即可。

```
allientek@ubuntu:~/imx6ull/linux-imx-4.1.15-2.1.0$ ls ./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-nand-*dts
./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-nand-10.1-1280x800-c.dts  ./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-nand-7-800x480-c.dts
./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-nand-4.3-480x272-c.dts  ./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-nand-hdmi.dts
./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-nand-4.3-800x480-c.dts  ./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-nand-vga.dts
./arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-nand-7-1024x600-c.dts
allientek@ubuntu:~/imx6ull/linux-imx-4.1.15-2.1.0$
```

这里我们以 arch/arm/boot/dts/ imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dts 为例, 找到如下位置代码。

```
&lcdif {
    display0: display {
        bits-per-pixel = <16>;
        bus-width = <24>;

        display-timings {
            native-mode = <&timing0>;
        }
    }
}
```

将上面标记的那行改为 bits-per-pixel = <24>;。这样的意思是设置为每像素位数为 24。那么就是 RGB888。

```
&lcdif {
    display0: display {
        bits-per-pixel = <24>;
        bus-width = <24>;

        display-timings {
            native-mode = <&timing0>;
            timing0: timing0 {
                ...
            }
        }
    }
}
```

1.2 检验设置的格式

修改完成后, 直接执行 build.sh 脚本重新编译内核。将编译出来的 arch/arm/boot/dts/对应屏幕分辨率的 dtb 文件 (如 arch/arm/boot/dts/ imx6ull-14x14-emmc-7-1024x600-c.dtb) 全部替换到 05、开发工具\04、正点原子 MFG_TOOL 出厂固件烧录工具\mfgtool\Profiles\Linux\OS Firmware\files\boot 目录下, 然后使用 mfgtool 工具按快速体验手册第 2.2.1 小节重新烧录系统即可。

未修改之前的显示, 看到下图就是 RGB565 显示。


```
root@ATK-IMX6U:~# fbset
mode "1024x600-60"
# D: 51.002 MHz, H: 37.948 kHz, V: 59.761 Hz
geometry 1024 600 1024 600 16
timings 19607 140 160 20 12 20 3
    rgba 5/11,6/5,5/0,0/0
endmode
root@ATK-IMX6U:~#
```

修改成功, 看到下图就是 RGB888 显示。

```
mode "1024x600-60"
# D: 51.002 MHz, H: 37.948 kHz, V: 59.761 Hz
geometry 1024 600 1024 600 32
timings 19607 140 160 20 12 20 3
    rgba 8/16,8/8,8/0,0/0
endmode
root@ATK-IMX6U:~#
```

至此文档结束。

附录